

函数列与函数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$$

逐点收敛 对 $\forall x$ $S_n(x)$ 收敛 $|S_n(x) - S(x)| < \varepsilon$ 当 $n > N(\varepsilon, x)$

一致收敛

$$\text{当 } n > N(\varepsilon)$$

$$\sup_{x \in I} |u_n(x)| \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$$

(1) Weierstrass: 若 $\exists M_n > 0$ $|u_n(x)| \leq M_n \Rightarrow S_n(x)$ 一致收敛 绝对收敛

eg. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^2}$

(2) Abel and Dirichlet $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x) b_n(x)$

若部分和 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)$ 在 E 上一致有界, 并且 $b_n(x)$ 关于 n 单调, $b_n(x) \rightarrow 0$

则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x) b_n(x)$ 一致收敛。

eg. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n}$

或 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)$ 一致收敛, 并 $b_n(x)$ 关于 n 单调, 并在 E 上一致有界 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)b_n(x)$
一致收敛

和函数性质: $\int_a^b f(x) dx$

$u_n(x)$ 在 E 上 连续, 且 $\sum u_n(x)$ 在 E 上一致收敛。则 $S(x) = \sum u_n(x)$ 连续

连续项级数 + 一致收敛 $\Rightarrow$ 和函数连续

i.e. $f_n \Rightarrow f$ 且 f 连续

$u_n \in C[a, b]$ 且 $\sum u_n(x) \Rightarrow S(x)$

$$\int \sum u_n(x) dx = \sum \int u_n(x) dx$$

$$\left[\begin{array}{l} \text{即: } f_n \Rightarrow f \\ \lim \int f_n dx = \int \lim f_n dx \end{array} \right]$$

求导若 $u_n \in C^1[a, b]$ 且 $\sum u_n'(x)$ 一致收敛, 同时 $\sum u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 某点 x_0 收敛

$\Rightarrow \sum u_n(x)$ 一致收敛, 且 $(\sum u_n(x))' = \sum u_n'(x)$

幂级数: 比值极限 $R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|}$

收敛半径 $R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}}$ $\textcircled{R}$